

## Modello dell'Immagine Biomedica

□ **Nota:** Flusso Logico

Questo documento descrive il modello matematico dell'immagine biomedica reale.

**Prerequisiti:** - Definizione Immagine

**Argomenti correlati:** - Qualità dell'Immagine (applica i concetti di rumore e PVE) - Introduzione

### Immagine Ideale

L'**immagine biomedica ideale** è definita come un insieme di regioni non sovrapposte, ognuna caratterizzata da un certo livello di grigio.

**Definizione matematica:**

$$I_0(x, y) = \sum_{k=1}^K S_k \cdot \Omega_k(x, y)$$

Dove:

- $S_k$ : livello di grigio del tessuto  $k$
- $\Omega_k$ : dominio spaziale del tessuto  $k$
- I domini  $\Omega_k$  sono disgiunti
- $K$  è "piccolo" (numero limitato di tessuti)

**Significato diagnostico:** L'immagine ideale presenta corrispondenza univoca **tessuto**  $\rightarrow$  **valore di segnale**, permettendo di distinguere ogni tessuto senza possibilità di errore.

**Obiettivo elaborazione:** L'elaborazione dell'immagine biomedica consiste nell'estrarre l'immagine ideale  $I_0$  dall'immagine reale acquisita dal dispositivo.

## Fattori di Corruzione dell'Immagine

### 1. Rumore Biologico $n_B(x, y)$

**Definizione:** alcuni tessuti non sono omogenei ma caratterizzati da struttura interna.

**Esempi:**

- **Sangue ventricolare:** omogeneo (liquido)
- **Muscolo cardiaco:** disomogeneo (struttura a fibre)

**Dipendenza dalla risoluzione:** Il concetto di rumore biologico dipende dalla risoluzione dell'immagine:

- Sangue: disomogeneo a livello microscopico (globuli rossi, piastrine)
- Sangue: omogeneo a livello risoluzione MRI ( $> 1\text{mm}$ )

## 2. Effetto del Volume Parziale (PVE)

**Causa:** il processo di acquisizione è discreto  $\rightarrow$  il segnale viene acquisito in un volume finito di spazio.

**Conseguenza:** se due tessuti convivono nello stesso volume elementare, il voxel assume un valore **intermedio** tra i valori caratteristici dei due tessuti.

**Modellazione matematica:** Convoluzione con kernel gaussiano  $h(x, y) \rightarrow$  operazione di **smoothing** dei contorni

**Effetto:** agisce solo sulle **zone di transizione** tra tessuti diversi

## 3. Attenuazione

**Definizione:** distorsione continua dell'immagine lentamente variabile.

**Cause per modalità:**

- **MRI:** disomogeneità campo magnetico statico o sensibilità bobine
- **Ultrasuoni:** distanza tessuto dalla sonda

**Modellazione:** campo moltiplicativo  $g(x, y)$

**Caratteristica:** "smooth" (varia lentamente senza brusche transizioni)

## 4. Rumore $n(x, y)$

**Dipendenza:** la distribuzione del rumore dipende dal processo fisico di acquisizione

**Distribuzioni per modalità:**

- **MRI:** distribuzione Riciana
- **US:** distribuzione di Rayleigh

**Nota importante:** il rumore non è necessariamente di tipo **additivo**

## Modello Generale dell'Immagine Biomedica

**Formula completa:**

$$I(x, y) = [I_0(x, y) + n_B(x, y)] \otimes h(x, y) \cdot g(x, y) + n(x, y)$$

Dove:

- $I(x, y)$ : immagine osservata (reale)
- $I_0(x, y)$ : immagine ideale

- $n_B(x, y)$ : rumore biologico
- $\otimes$ : operatore di convoluzione
- $h(x, y)$ : kernel PVE (tipicamente gaussiano)
- $g(x, y)$ : campo di attenuazione
- $n(x, y)$ : rumore di acquisizione

**Nota:** il simbolo  $+$  che precede il rumore non va inteso in senso rigorosamente additivo

**Problema di stima:** Stimare  $I_0(x, y)$  conoscendo solo  $I(x, y) \rightarrow$  problema **fortemente indeterminato**

**Approccio risolutivo:** Modellare le varie componenti in base a dati noti e trovare una soluzione minimizzando un funzionale

## Interpretazione tramite Istogramma

### Istogramma: Definizione

**Istogramma:** rappresentazione statistica della distribuzione dei livelli di grigio nell'immagine

**Assi:**

- **X:** possibili valori di livello di grigio
- **Y:** numero di pixel con quel valore

**Istogramma normalizzato:**  $\frac{h(v)}{N}$  = probabilità di trovare un pixel con valore  $v$

**Binning:** spesso l'asse  $x$  è quantizzato in regioni (bins) per migliorare la visualizzazione

### Istogramma dell'Immagine Ideale

L'istogramma di  $I_0$  è costituito da  $K$  **picchi**:

- Altezza di ogni picco = numero di pixel del tessuto corrispondente
- Esempio: immagine a 6 pattern  $\rightarrow$  6 picchi distinti

!Pasted image 20251129161834.png

### Effetto del PVE sull'Istogramma

Applicando smoothing (simulando PVE):

1. I bordi dell'immagine si sfumano
2. Compaiono **nuovi valori di grigio** tra i picchi

### 3. Distribuzione uniforme dei nuovi valori

!Pasted image 20251129161846.png

**Spiegazione fisica:** Se in un voxel coesistono due tessuti con segnale  $S_1$  e  $S_2$ :

$$S = p \cdot S_1 + (1 - p) \cdot S_2$$

Dove  $p \in [0, 1]$  = percentuale di voxel occupato dal tessuto 1

**Distribuzione di  $p$ :** In immagini biomediche reali,  $p$  si può considerare distribuito **uniformemente** (griglia di acquisizione e forma oggetto non hanno relazione particolare)

#### **Conclusioni sul PVE:**

1. Introduce nuovi livelli di grigio compresi tra min e max dei tessuti adiacenti
2. I livelli creati sono distribuiti **uniformemente** tra i picchi
3. Il numero di livelli dipende dal **perimetro** dei pattern, non dall'area

**Dipendenza dalla risoluzione:** L'incidenza del PVE diminuisce con pixel più piccoli (migliore risoluzione)

**PVE in direzione perpendicolare:** Anche in immagini planari esiste PVE lungo l'asse z (thickness della fetta)

#### **Effetto dell'Attenuazione sull'Istogramma**

**Conseguenza:** lo stesso tessuto assume valori diversi in parti diverse dell'immagine

#### **Effetto sull'istogramma:**

- Allargamento dei picchi
- Deformazione dei picchi

!Pasted image 20251129161906.png

!Pasted image 20251129161914.png

#### **Effetto del Rumore Gaussiano sull'Istogramma**

**Rumore gaussiano a media nulla:** crea allargamento dei picchi

**Causa:** creazione di livelli di grigio che deviano dal valore teorico

**Dipendenza:** tanto più grande è  $\sigma$  (deviazione standard), tanto più marcato l'allargamento

!Pasted image 20251129161934.png

## Istogramma dell'Immagine Reale

Applicando tutti i fattori di disturbo:

!Pasted image 20251129161951.png

**Osservazione:** l'istogramma è modificato in modo dipendente dal peso e caratteristiche dei vari fattori

## Analisi della Differenza: Immagine Reale vs Ideale

Calcolando  $\Delta I = I(x, y) - I_0(x, y)$ :

!Pasted image 20251129162003.png

### Osservazioni:

- Differenza più pronunciata nelle **zone di transizione** tra tessuti (interesse clinico)
- Differenza minore nelle **zone omogenee**
- Istogramma della differenza: maggior parte errori piccoli (vicini a zero), ma esistono variazioni molto grandi

## Entropia dell'Immagine

### Definizione di Entropia di Shannon

$$H(I) = - \sum_{g_i \in G} P(I = g_i) \cdot \log_2 P(I = g_i)$$

Dove:

- $g_i$ : livelli di grigio dell'immagine  $I$
- $G$ : insieme dei possibili livelli di grigio
- $P(I = g_i)$ : probabilità che un pixel assuma valore  $g_i$

### Proprietà:

- $H(I) \geq 0$  (sempre positiva)
- $H(I) = 0$  solo se  $P(I = g_i) = 1$  per un singolo valore (immagine uniforme)

**Significato secondo Shannon:** L'entropia esprime la **quantità di informazione** contenuta nell'immagine

### Casi estremi:

- **Immagine rumore:** entropia massima
- **Immagine uniforme:** entropia minima (nulla)

## Relazione con l'Istogramma

La probabilità  $P(I = g_i)$  è l'istogramma normalizzato:

$$H(I) = - \sum_{g_i} \frac{h_I(g_i)}{N} \cdot \log_2 \frac{h_I(g_i)}{N}$$

Dove:

- $h_I$ : istogramma di  $I$
- $N$ : numero di pixel di  $I$

**Vantaggio:** l'entropia può essere calcolata facilmente dall'istogramma

## Entropia e Qualità dell'Immagine

**Principio:** stabilita la configurazione dei pattern, l'immagine ideale ha **entropia minore** rispetto alle immagini con fattori di disturbo

**Esempi di entropia crescente:**

!Pasted image 20251129162111.png

1. **Immagine random** (rumore casuale): entropia massima
2. **Immagine singolo pattern:** entropia nulla
3. **Immagine due pattern:** entropia bassa
4. **Due pattern + rumore gaussiano:** entropia aumentata
5. **Due pattern + PVE:** entropia aumentata

**Conclusione:** l'entropia cresce in dipendenza dai fattori che allontanano l'immagine reale dall'immagine ideale

---